ZADANIE B1

Wprowadzenie do kinetyki, część 2

a. Termiczny rozkład etanu zachodzący zgodnie z równaniem $C_2H_6 \rightarrow 2CH_3$ w temperaturze 973 K przebiega jako reakcja pierwszego rzędu ze stałą szybkości $5{,}5 \cdot 10^{-4}\ s^{-1}$. Oblicz stężenie etanu po upływie 10 minut od rozpoczęcia reakcji, jeśli stężenie początkowe wynosiło 2,00 $mol \cdot dm^{-3}$.

b. Na podstawie podanych poniżej szybkości początkowych $v_0[S_2O_8^{2-}]_0$ zaniku jonów $S_2O_8^{2-}$ zmierzonych dla różnych (**1-3**) stężeń początkowych $[S_2O_8^{2-}]_0$ oraz $[I^-]_0$, zapisz równanie kinetyczne i oblicz stałą szybkości reakcji:

$$S_2O_8^{2-} + 3I^- \rightarrow 2SO_4^{2-} + I_3^-$$

	1	**2**	**3**
$[S_2O_8^{2-}]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	0,30	0,44	0,44
$[I^-]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	0,42	0,42	0,24
$v_0[S_2O_8^{2-}]_0$ ($mol\ S_2O_8^{2-} \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$)	4,54	6,65	3,80

c. Dla reakcji rozkładu ditlenku azotu $2NO_2 \rightarrow 2NO + O_2$ w temperaturze 573 K określono równanie kinetyczne w postaci $v_r = k \cdot [NO_2]^2$ ze stałą szybkości $k = 0{,}54\ dm^3 \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$. Jakie stężenie NO_2 pozostanie po 1 minucie, jeśli początkowe stężenie wynosiło 1 $mol \cdot dm^{-3}$?

d. Dla reakcji rozkładu nadtlenku wodoru: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ przebiegającej w zakwaszonym roztworze jodków zmierzono początkową szybkość reakcji v_0 dla czterech różnych początkowych stężeń reagentów (**1-4**):

	1	**2**	**3**	**4**
$[H_2O_2]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	0,20	0,40	0,20	0,20
$[I^-]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	0,010	0,010	0,020	0,020
$[H^+]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	0,010	0,010	0,010	0,020
v_0 ($mol \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$)	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-3}$	$1{,}6 \cdot 10^{-2}$

Podaj równanie kinetyczne reakcji, określ rząd reakcji i rzędy cząstkowe oraz wskaż katalizator.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a. Równanie kinetyczne: $v = k \cdot [C_2H_6]$

$$\ln[A] - \ln[A]_0 = -kt$$

$$\ln \frac{[C_2H_6]}{[C_2H_6]_0} = -kt$$

$$\ln[C_2H_6] = -kt + \ln[C_2H_6]_0 = -5{,}5 \cdot 10^{-4}\ s^{-1} \cdot 600\ s + \ln[2] = 0{,}36$$

$$[C_2H_6] = e^{0{,}36} = 1{,}43\ mol \cdot dm^{-3}$$

b. Równanie kinetyczne dla tej reakcji możemy zapisać ogólnie jako: $v = k\cdot[S_2O_8^{2-}]^x[I^-]^y$, gdzie x i y są nieznanymi wykładnikami potęg.

Obliczenia przeprowadzamy dla zmiennego stężenia jednego z reagentów, przy zachowanym stałym stężeniem drugiego. Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[S_2O_8^{2-}]_0$ w zależności od tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v_0/[S_2O_8^{2-}]_0 = 4{,}54/0{,}30 = 15{,}1$

- dla stężenia **2**: $v_0/[S_2O_8^{2-}]_0 = 6{,}65/0{,}44 = 15{,}1$

Ponieważ ułamki $v_0/[S_2O_8^{2-}]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[S_2O_8^{2-}]$.

Analogicznie sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[I^-]_0$ w zależności od tego stężenia:

- dla stężenia **2**: $v_0/[I^-]_0 = 6{,}65/0{,}42 = 15{,}8$

- dla stężenia **3**: $v_0/[I^-]_0 = 3{,}80/0{,}24 = 15{,}8$

Ponieważ ułamki $v_0/[I^-]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[I^-]$.

Ostateczne równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać: $v = k\cdot[S_2O_8^{2-}][I^-]$. Obliczamy wartość stałej szybkości reakcji z tego wzoru:

$$v = k\cdot[S_2O_8^{2-}][I^-]$$

$$k = v/[S_2O_8^{2-}][I^-] = 4{,}54/(0{,}30\cdot 0{,}42) = 36\ \mathrm{dm^3\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}}$$

c. W reakcji drugiego rzędu równanie kinetyczne ma postać:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = k\cdot[A]^2$$

Na podstawie materiału przedstawionego w rozwiązaniu zadania 1 w części A możemy rozwiązać to równanie. W naszym przypadku $n = -2$, co oznacza że wzór, dzięki któremu możemy obliczyć [A] w dowolnym czasie od rozpoczęcia reakcji to:

$$\frac{1}{[A]_0} - \frac{1}{[A]} = -kt$$

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$$

Podstawiając dane do wzoru otrzymujemy:

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt = \frac{1}{1} + 0{,}54\cdot 60 = 33$$

$$[A] = 1/33 = 0{,}03\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$$

d. Równanie kinetyczne dla tej reakcji możemy zapisać ogólnie jako: $v = k\cdot[H_2O_2]^x[I^-]^y[H^+]^z$, gdzie x, y oraz z są nieznanymi wykładnikami potęg.

Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[H_2O_2]_0$ w zależności tylko od tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v_0/[H_2O_2]_0 = 2\cdot 10^{-3}/0{,}20 = 0{,}01$

- dla stężenia **2**: $v_0/[H_2O_2]_0 = 4\cdot 10^{-3}/0{,}40 = 0{,}01$

Ponieważ ułamki $v_0/[H_2O_2]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[H_2O_2]$.

Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[I^-]_0$ w zależności tylko od tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v_0/[I^-]_0 = 2 \cdot 10^{-3}/0{,}010 = 0{,}2$

- dla stężenia **3**: $v_0/[I^-]_0 = 8 \cdot 10^{-3}/0{,}020 = 0{,}4$

Ponieważ ułamki $v_0/[I^-]_0$ nie mają stałej wartości, nie jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[I^-]$. Sprawdźmy więc, jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[I^-]_0$ w zależności od kwadratu tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v_0/[I^-]_0^2 = 2 \cdot 10^{-3}/(0{,}010)^2 = 20$

- dla stężenia **3**: $v_0/[I^-]_0^2 = 8 \cdot 10^{-3}/(0{,}020)^2 = 20$

Ponieważ ułamki $v_0/[I^-]_0^2$ mają stałą wartość, jest to reakcja drugiego rzędu względem $[I^-]$.

Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[H^+]_0$ w zależności tylko od tego stężenia:

- dla stężenia **3**: $v_0/[H^+]_0 = 8 \cdot 10^{-3}/0{,}010 = 0{,}8$

- dla stężenia **4**: $v_0/[H^+]_0 = 1{,}6 \cdot 10^{-2}/0{,}020 = 0{,}8$

Ponieważ ułamki $v_0/[H^+]_0^2$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[H^+]$.

Ostateczne równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać: $v = k \cdot [H_2O_2][I^-]^2[H^+]$ i jest to reakcja czwartego rzędu, w której jony I^- oraz H^+ są katalizatorami. Cząstkowe rzędy reakcji wynoszą odpowiednio 1 (względem H_2O_2), 2 (względem I^-) oraz 1 (względem H^+).